



ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'EAU, L'ÉNERGIE ET
L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ÉTUDE – STAGE DE 2^E ANNÉE

Méthode de Galerkin Discontinue sur des éléments de type Pyramide

The Inria logo is a stylized, cursive wordmark in red, representing the name 'Inria'.

Étudiant :	Julien ROYER – Filière Automatique et Systèmes Intelligents
Maître de stage :	Aurélien CITRAIN – Ingénieur de recherche, INRIA Bordeaux
Encadrant école :	Olivier SENAME – Professeur à Grenoble INP - UGA
Période :	Juin – Septembre 2025
Lieu :	Centre Inria de l'Université de Bordeaux

Table des matières

Résumé	3
1 Introduction	4
1.1 Contexte du stage	4
1.1.1 L’Inria	4
1.1.2 L’équipe Makutu	4
1.2 Objectifs du stage	5
2 État de l’art	7
2.1 Méthode de Galerkin Discontinue	7
2.1.1 Équation à résoudre	7
2.1.2 Formulation faible	7
2.1.3 Formulation de Galerkin discontinue	7
2.2 Problème sous forme matricielle	8
2.2.1 Décomposition sur la base de Polynômes P_k	8
2.2.2 Matrice de masse	9
2.2.3 Matrice de raideur	9
2.2.4 Matrices de flux aux interfaces	9
2.2.5 Système semi-discret local (forme matricielle)	10
2.2.6 Conclusion	10
2.3 Application aux éléments pyramidaux	10
3 Recherche de fonctions de base	12
3.1 Base nodale : Bergot, Cohen, Duruflé	12
3.1.1 Définition de la base orthogonale	12
3.1.2 Construction des fonctions de base nodales	13
3.1.3 Exemple à l’ordre 1	13
3.2 Base modale : Polynômes de Bernstein-Beziars	13
3.2.1 Définition	14
3.2.2 Construction de l’espace de fonctions pour les pyramides	14
3.3 Algorithme de De Casteljau	15
3.3.1 Ecriture de l’algorithme	15
4 Implémentation numérique	16
4.1 Choix du langage de programmation	16
4.2 Structure des codes C++	16
4.2.1 Schéma UML simplifié de l’architecture du code C++	16
4.3 Réalisation de tests	17
4.4 Comparaison de méthodes	19

4.4.1	Tableau comparatif	19
4.4.2	Méthode choisie	20
4.5	Intégration dans GEOS	20
5	Conclusion et perspectives	22
5.1	Bilan du stage	22
5.2	Perspectives	22
A	Extrait d'un fichier d'en-tête de code réalisé	23
B	Profils de tests de propagation d'une onde acoustique en utilisant la SEm pour un maillage en 2D [4]	26
C	Bilan de compétences global	27
D	Impacts socio-environnementaux	29
	Glossaire	36
	Bibliographie	36

Avant propos

Résumé

Ce rapport présente les travaux réalisés durant le stage de deuxième année de cursus ingénieur de l'**Ecole Nationale Supérieure de l'Eau, l'Energie et l'Environnement (ENSE3)**. Ce stage est réalisé au sein de l'**Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria)**. Il est supervisé par **M.Sename**, responsable des stages de la filière Automatique et Systèmes Intelligents (ASI) de l'ENSE3, et encadré par **M.Citrain**, Ingénieur de Recherche au centre INRIA-Bordeaux Sud-Ouest. Ce stage de recherche de 2ème année est une première mise en situation professionnelle des connaissances, savoir faire et savoirs-être acquis et développés au sein de la filière ASI.

This report presents the work carried out during the second-year internship of the engineering program at the **École Nationale Supérieure de l'Eau, l'Énergie et l'Environnement (ENSE3)**. This internship was conducted within the **National Institute for Research in Digital Science and Technology (Inria)**. It was supervised by **Mr. Sename**, internship coordinator of the Automatic Control and Intelligent Systems (ASI) program at ENSE3, and mentored by **Mr. Citrain**, Research Engineer at the Inria Bordeaux – Sud-Ouest center.

This second-year research internship represents a first professional experience in applying the knowledge, technical skills, and soft skills acquired and developed within the ASI program.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mon maître de stage, **Aurélien Citrain**, ingénieur de recherche à l'INRIA Bordeaux, pour son encadrement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de ce stage. Je remercie également mon encadrant académique, **Olivier Sename**, professeur à Grenoble INP – UGA, pour son suivi attentif.

Je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe **Makutu** pour leur convivialité et pour la bonne ambiance qui règne au quotidien dans les locaux de travail, ce qui a largement contribué à rendre ce stage à la fois stimulant et agréable.

Enfin, j'adresse mes remerciements à l'ensemble de mes professeurs de l'ENSE3, et plus particulièrement à ceux de la filière **ASI**, pour la qualité de leur enseignement et pour m'avoir transmis les bases solides nécessaires à la réalisation de ce projet.

1. Introduction

1.1 Contexte du stage

1.1.1 L’Inria

L’**Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)** est un établissement public français dédié à la **recherche en sciences et technologies du numérique**.

Créé pour faire le lien entre le monde académique et l’industrie, Inria se positionne à la pointe de la recherche numérique. Il est reconnu pour avoir été précurseur dans des domaines clés tels que le **calcul scientifique**, ou le **Web**.

L’institut regroupe plus de **3 800 scientifiques**, répartis dans près de 300 projets de recherche, en partenariat avec de grandes universités et acteurs industriels.

L’Inria est présent dans plusieurs villes françaises, dont Grenoble, Bordeaux, Paris-Saclay, Lille, Lyon et Rennes.

1.1.2 L’équipe Makutu

L’une des équipes de recherche du centre Inria Bordeaux Sud-Ouest est l’équipe **Makutu**, hébergée dans les locaux du Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications (LMAP) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).

Créée en 2005 et dirigée par **Hélène Barucq**, d’abord sous le nom de Magique3D, Makutu se spécialise dans la **modélisation et la simulation de la propagation des ondes**, appliquées à la caractérisation de milieux géophysiques et héliophysiques. Elle développe notamment des outils numériques pour reconstruire la forme et les propriétés de milieux complexes, avec un intérêt particulier pour la Terre et ses réservoirs naturels.

Makutu est une équipe commune **Inria et TotalEnergies**, dont les travaux portent notamment sur des projets liés au stockage géologique du CO₂.

L’équipe réunit une grande diversité de profils : **chercheurs, ingénieurs, doctorants, post-doctorants**, ainsi que des ingénieurs de TotalEnergies.

La coopération avec TotalEnergies s’articule autour du code open-source **GEOS** (Geometry Engine Open-Source), une bibliothèque C/C++ dédiée à la géométrie algorithmique, initialement développée par le **Lawrence Livermore National Laboratory et Stanford University** (USA), et largement utilisée dans les logiciels de systèmes d’information géographique (SIG).

TotalEnergies soutient le développement du projet via son **Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF)** à Pau et **Total Houston**, et met à disposition ses supercalculateurs **Pangea**, parmi les plus puissants au monde dans le domaine du **calcul haute performance (HPC)**.

1.2 Objectifs du stage

Dans le cadre du projet mené par l'équipe Makutu et TotalEnergies, le code **GEOS** est adapté pour résoudre des équations aux dérivées partielles (EDP) sur des domaines 3D complexes. Il repose pour cela sur des méthodes numériques avancées : éléments finis, éléments spectraux (SEm), ou méthode de Galerkin discontinue (DG).

Ces outils numériques permettent de simuler la **propagation d'ondes** dans des milieux comme l'océan, à partir de sources mobiles. Ces simulations peuvent notamment servir à cartographier les fonds marins et à identifier des réservoirs naturels susceptibles de stocker le CO_2 .

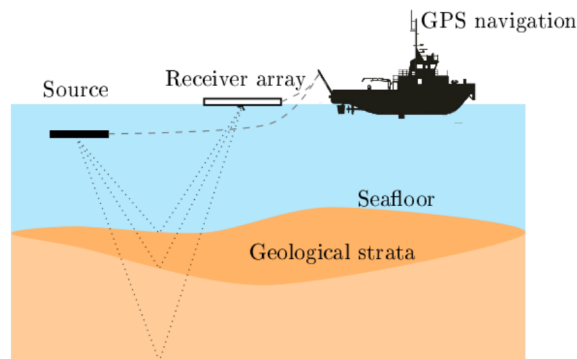


FIGURE 1.1 – Acquisition typique de donnée pour l'imagerie sismique sous-marine [4]

Le milieu étudié est premièrement discrétisé en un **maillage**, constitué d'éléments géométriques. En 2D, on utilise typiquement des triangles ou quadrilatères.

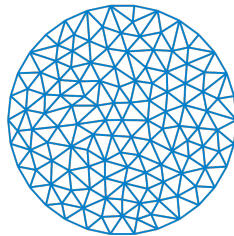


FIGURE 1.2 – Maillage d'un milieu 2D en triangles

En 3D, on peut généralement choisir entre **héxaèdres** et **tétraèdres**, ou plus rarement des prismes/pyramides pour des zones restreintes.

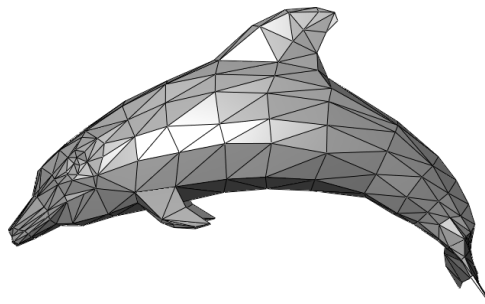


FIGURE 1.3 – Maillage 3D en tétraèdres

Les **héxaèdres** sont bien adaptés aux domaines **réguliers**. Ils offrent de bonnes performances numériques avec peu d'éléments, notamment lorsque la géométrie est alignée sur des axes.

À l'inverse, les **tétraèdres** sont préférés pour les géométries **complexes** ou **irrégulières**, car ils sont plus flexibles et faciles à générer automatiquement.

Dans une optique d'**optimisation du coût de calcul** et des performances, il est intéressant de recourir à des **maillages hybrides**, combinant héxaèdres pour les zones régulières et tétraèdres pour les zones complexes. Cette combinaison permet de tirer parti à la fois de la *flexibilité des tétraèdres* et de l'*efficacité des héxaèdres*.

L'ajout d'**éléments pyramidaux** dans ce type de maillage permet d'obtenir une *transition naturelle* entre les tétraèdres et les héxaèdres. Grâce à eux, il devient possible de mailler des géométries complexes sans compromettre la qualité du maillage ni la stabilité des algorithmes numériques.

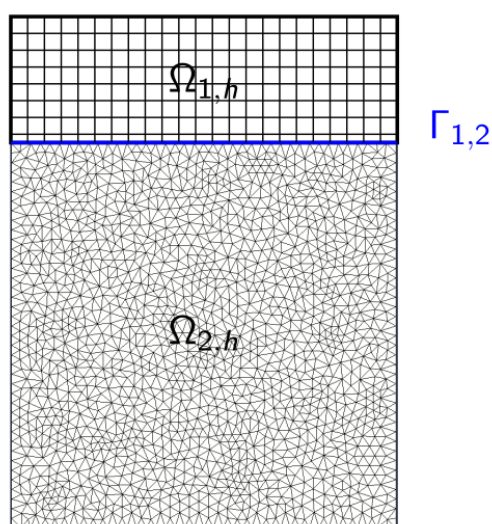


FIGURE 1.4 – Maillage hybride en 2D

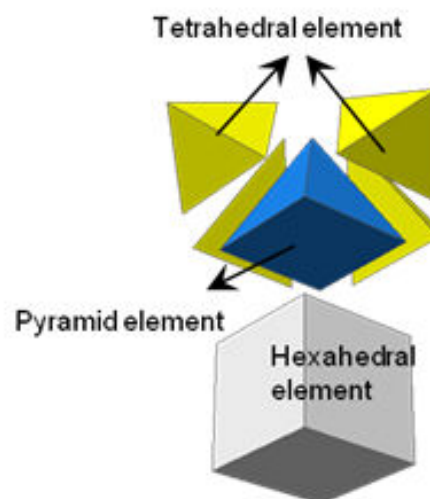


FIGURE 1.5 – Continuité du maillage hybride en 3D à la frontière [4]

Déroulé du stage

Dans ce contexte, le stage porte sur l'étude et le développement de la méthode DG sur des éléments **pyramidaux**. Il s'articule en quatre étapes principales :

- Une **revue de littérature**, consacrée aux différentes formulations de la méthode DG sur les éléments pyramidaux, pour comprendre les approches existantes et leurs avantages ;
- La **rédaction formelle** des formulations mathématiques et des schémas numériques associés à ces éléments ;
- L'**implémentation** des méthodes, avec pour objectif leur **intégration dans le code GEOS** ;
- La **rédaction d'un rapport technique** documentant les méthodes étudiées, les choix effectués, et les perspectives de validation ou d'amélioration.

2. État de l'art

2.1 Méthode de Galerkin Discontinue

2.1.1 Équation à résoudre

Dans le cadre de la modélisation des ondes acoustiques linéaires, on considère l'équation d'onde au second ordre suivante [3] :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{c^2} \partial_{tt} p(x, t) - \Delta p(x, t) = f(x, t), \quad \text{dans } \Omega \times (0, T], \\ \alpha \partial_t p(x, t) + \frac{\partial p}{\partial n}(x, t) = 0, \quad \text{sur } \partial\Omega \times (0, T], \\ p(x, 0) = p_0(x), \\ \partial_t p(x, 0) = p_1(x), \end{array} \right. \quad (2.1)$$

où :

- $p(x, t) \in \mathbb{R}$ est la pression,
- c est la vitesse de propagation de l'onde,
- $f(x, t)$ est une source,
- α est un paramètre de condition aux limites : $\alpha = 0$ correspond à une condition de Neumann, $\alpha = \frac{1}{c}$ absorbante du premier ordre,
- $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ est le domaine spatial.

2.1.2 Formulation faible

On multiplie (2.1) par une fonction test $q(x) \in H^1(\Omega)$ et on intègre sur un élément $K \subset \Omega$ [4] :

$$\int_K \frac{1}{c^2} \partial_{tt} p q \, dx = \int_K \Delta p q \, dx + \int_K f q \, dx.$$

Après intégration par parties du terme de Laplacien :

$$\int_K \Delta p q \, dx = - \int_K \nabla p \cdot \nabla q \, dx + \int_{\partial K} (\nabla p \cdot \mathbf{n}) q \, ds.$$

2.1.3 Formulation de Galerkin discontinue

La méthode de Galerkin discontinue consiste à approximer la solution p par des fonctions polynomiales *par morceaux*, qui sont discontinues entre les éléments du maillage.

Espace d'approximation : On choisit :

$$p_h \in V_h := \prod_K \mathbb{P}^N(K),$$

où $\mathbb{P}^N(K)$ désigne l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à N sur l'élément K .

Flux numériques : Pour traiter les interfaces, on définit :

- le saut d'un scalaire $[[p]] = p^+ \mathbf{n}^+ + p^- \mathbf{n}^-$,
- le saut d'un vecteur $[[\mathbf{u}]] = \mathbf{u}^+ \cdot \mathbf{n}^+ + \mathbf{u}^- \cdot \mathbf{n}^-$,
- la moyenne $\{\{u\}\} = \frac{1}{2}(u^+ + u^-)$.

Sur une interface interne, les flux sont réécrits sous la forme symétrisée :

$$[[\nabla p q]] = \{\{\nabla p\}\} \cdot [[q]] + \{\{\nabla q\}\} \cdot [[p]],$$

auxquels on ajoute un **terme de pénalisation**, nécessaire pour stabiliser numériquement la solution (cela conserve l'énergie car le saut d'une fonction continue est nul)

$$\gamma \int_{\Gamma_{\text{int}}} [[p]] \cdot [[q]],$$

avec $\gamma > 0$ paramètre de pénalisation.

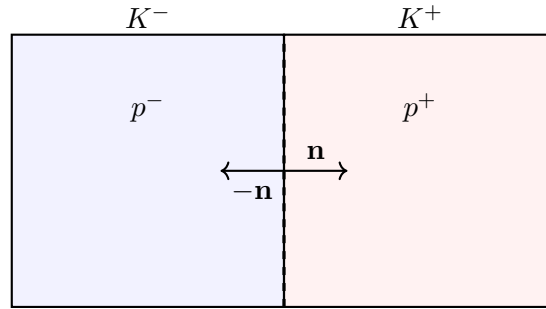


FIGURE 2.1 – Interface entre deux éléments K^- et K^+ dans la méthode DG. La solution p est discontinue entre les éléments, et les flux numériques permettent de transmettre l'information entre les deux côtés de l'interface.

Formulation DG locale : La formulation variationnelle symétrisée avec pénalisation s'écrit alors, pour tout q fonction test :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{c^2} \partial_{tt} p_h q_h dx &= - \int_{\Omega} \nabla p_h \cdot \nabla q_h dx + \int_{\Gamma_{\text{int}}} \{\{\nabla p_h\}\} \cdot [[q_h]] ds \\ &+ \int_{\Gamma_{\text{int}}} \{\{\nabla q_h\}\} \cdot [[p_h]] ds + \gamma \int_{\Gamma_{\text{int}}} [[p_h]] \cdot [[q_h]] ds + \int_{\Gamma_{\text{out}}} \frac{\partial p_h}{\partial n} q_h ds + \int_{\Omega} f q_h dx. \end{aligned}$$

2.2 Problème sous forme matricielle

2.2.1 Décomposition sur la base de Polynômes P_k

Dans la formulation modale DG, on approxime le champ p_h localement sur chaque élément K comme combinaison linéaire de fonctions de base orthogonales :

$$p_h(x, t)|_K = \sum_{j=1}^{N_p} p_j^K(t) \phi_j(x),$$

où :

- $\{\phi_j(x)\}_{j=1}^{N_p}$ est une base polynomiale locale sur K ,
- N_p est le nombre de degrés de liberté,
- $p_j^K(t)$ sont les coefficients temporels (degrés de liberté).

On insère cette approximation dans la formulation faible, en prenant pour fonctions tests les mêmes ϕ_i (formulation de Galerkin).

2.2.2 Matrice de masse

En considérant le terme temporel :

$$\int_K \frac{1}{c^2} \partial_{tt} p_h q_h dx = \frac{1}{c^2} \sum_{j=1}^{N_p} \partial_{tt} p_j^K(t) \int_K \phi_j(x) \phi_i(x) dx,$$

on définit la **matrice de masse** locale $\mathbf{M}$ par :

$$M_{ij} = \int_K \phi_j(x) \phi_i(x) dx,$$

et on obtient :

$$\mathbf{M} \partial_{tt} \mathbf{p}^K(t).$$

2.2.3 Matrice de raideur

Le terme volumique implique le gradient des fonctions de base :

$$- \int_K \nabla p_h \cdot \nabla q_h dx = - \sum_{j=1}^{N_p} p_j^K(t) \int_K \nabla \phi_j(x) \cdot \nabla \phi_i(x) dx.$$

On introduit la **matrice de raideur** :

$$S_{ij} = \int_K \nabla \phi_j(x) \cdot \nabla \phi_i(x) dx,$$

afin d'exprimer ce terme sous forme matricielle.

2.2.4 Matrices de flux aux interfaces

Les termes de bord issus de l'intégration par parties introduisent des **contributions aux interfaces** ∂K :

$$\int_{\partial K} p_h \phi_i ds = \sum_{j=1}^{N_p} p_{h,j}(t) \int_{\partial K} \phi_j(x) \phi_i(x) ds.$$

On définit alors la **matrice de flux** :

$$F_{ij}^{\text{flux}} = \int_{\partial K} \phi_j(x) \phi_i(x) ds.$$

2.2.5 Système semi-discret local (forme matricielle)

Sur chaque élément K , le système peut s'écrire sous forme semi-discrète [4] :

$$\mathbf{M} \partial_{tt} \mathbf{p}_h^K = -\mathbf{S} \mathbf{p}_h^K + \mathbf{F}^{\partial K} \mathbf{p}_h^K + \mathbf{b}^K,$$

où :

- $\mathbf{S}$: matrice de raideur (Laplacien),
- $\mathbf{F}^{\partial K}$: contributions de flux numériques sur les bords de K ,
- $\mathbf{b}^K$: contributions de la source volumique.

2.2.6 Conclusion

La formulation modale DG fait apparaître naturellement :

- la **matrice de masse** $\mathbf{M}$, liée à l'inertie du champ,
- la **matrice de raideur** $\mathbf{S}$, liée aux dérivées spatiales (opérateur de Laplace),
- les **matrices de flux** $\mathbf{F}$, qui assurent la communication entre les éléments via les interfaces.

Au cœur de cette méthode se trouve le choix des **fonctions de base** $\{\phi_j\}$ utilisées pour représenter le champ p_h sur chaque élément. Ces fonctions doivent satisfaire plusieurs conditions essentielles pour garantir la qualité de la méthode [2] :

- **Compatibilité avec le domaine de référence** : les fonctions sont définies sur un élément de référence (cube, tétraèdre, pyramide, etc.) et peuvent être transformées facilement vers les éléments physiques via des changements de variables.
- **Adéquation aux conditions de régularité du problème** : dans la méthode DG, les fonctions sont discontinues entre les éléments, mais doivent posséder suffisamment de régularité à l'intérieur de chaque élément pour permettre le calcul des dérivées spatiales et des intégrales de volume et de surface.
- **Reproductibilité polynomiale** : pour atteindre un ordre de convergence donné, la base doit permettre d'exactement représenter tous les polynômes jusqu'à un certain degré (espace P^k complet ou incomplet selon les besoins).
- **Compatibilité avec les intégrales de surface** : les fonctions doivent permettre un calcul efficace des flux numériques aux interfaces, notamment via leur traçabilité sur les faces des éléments (restriction aux bords).
- **Orthogonalité locale** (optionnel) : une base orthogonale permet de diagonaliser ou de simplifier la matrice de masse, ce qui réduit fortement le coût du calcul (par exemple en évitant son inversion à chaque pas de temps).

Ainsi, la construction de ces fonctions de base constitue l'un des aspects les plus cruciaux dans la mise en œuvre efficace et précise de la méthode DG.

2.3 Application aux éléments pyramidaux

L'utilisation de l'élément pyramidal soulève plusieurs difficultés théoriques et numériques, qui nécessitent des traitements spécifiques.

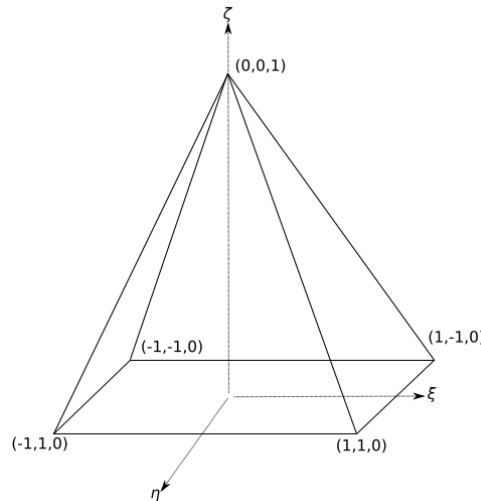


FIGURE 2.2 – Pyramide de référence [6]

Géométrie mixte et singularité au sommet : La pyramide possède une géométrie hybride. Cette configuration induit une **singularité géométrique au sommet** : alors que les coordonnées dans le plan de base sont régulières, l'axe vertical concentre une singularité en $(0, 0, 1)$, où toutes les arêtes latérales se rejoignent.

Cette singularité implique que les fonctions de base définies dans un repère cartésien standard n'ont pas nécessairement un comportement régulier sur l'ensemble de l'élément.

Absence de structure tensorielle : Contrairement aux éléments standards comme le cube, la pyramide ne permet pas une factorisation directe des fonctions de base en produits de fonctions unidimensionnelles.

Fonctions de base rationnelles : Pour surmonter ces difficultés, les bases modales sur la pyramide sont généralement construites à partir de **fonctions rationnelles** (rapport de polynômes), afin de garantir la régularité des fonctions au sommet et la compatibilité avec les intégrales de surface sur les faces triangulaires et carrée.

3. Recherche de fonctions de base

Trois constructions d'espaces de fonctions de base ont été étudiées puis implémentées. Ces dernières sont présentées dans des thèses ou d'articles de recherche.

3.1 Base nodale : Bergot, Cohen, Duruflé

Des travaux récents, reprenant les pistes apportées par Bergot (2010) [2], développent une méthode rigoureuse de construction de fonctions de base **nodales** pour une pyramide, aux propriétés très utiles et facilitant des calculs.

Pour une pyramide de référence et un **ordre de calcul** r , le nombre total de degrés de liberté (DoFs) est donné par :

$$n = \frac{(r+1)(r+2)(2r+3)}{6}$$

Ce nombre correspond à la dimension de l'espace de fonctions $\hat{P}_r$ construit sur la pyramide.

3.1.1 Définition de la base orthogonale

Pour construire un ensemble de fonctions de base, on cherche comme point de départ une base **orthogonale** de l'espace, pour profiter des propriétés intéressantes de l'orthogonalité. Cela se fait en utilisant les polynômes de Jacobi. Un polynôme de Jacobi $P_m^{(a,b)}(x)$ est défini comme étant orthogonal sur l'intervalle $[-1, 1]$ pour le poids $(1-x)^a(1+x)^b$.

Formule générale

La base orthogonale $\psi^{i,j,k}(x, y, z)$ pour la pyramide de référence (cf. Figure 2.2) est définie comme [1] :

$$\psi^{i,j,k}(x, y, z) = P_i^{(0,0)}\left(\frac{x}{1-z}\right) P_j^{(0,0)}\left(\frac{y}{1-z}\right) (1-z)^{\max(i,j)} P_k^{(2\max(i,j)+2,0)}(2z-1)$$

pour les triplets (**modes**) :

$$0 \leq i \leq r, \quad 0 \leq j \leq r, \quad 0 \leq k \leq r - \max(i, j)$$

Cette formule permet de construire une base **modale** orthogonale adaptée à la géométrie de la pyramide.

3.1.2 Construction des fonctions de base nodales

On définit les fonctions de base **nodales** $N_i(x, y, z)$ à partir de la base **modale** en utilisant une matrice de Vandermonde VDM. Chaque ligne de cette matrice contient les valeurs des fonctions ψ_j évaluées aux noeuds (DoFs) M_i :

$$\text{VDM}_{i,j} = \psi_j(M_i)$$

En inversant la matrice VDM, on obtient les fonctions nodales via :

$$N = \text{VDM}^{-1} \cdot \psi$$

3.1.3 Exemple à l'ordre 1

Pour un élément d'ordre $r = 1$, la base orthogonale est composée des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned}\psi_1(x, y, z) &= 1 \\ \psi_2(x, y, z) &= x \\ \psi_3(x, y, z) &= y \\ \psi_4(x, y, z) &= 4z - 1 \\ \psi_5(x, y, z) &= \frac{xy}{1 - z}\end{aligned}$$

On calcule ensuite la matrice de VDM :

$$\text{VDM} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

On obtient ainsi les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned}N_1(x, y, z) &= \frac{1}{4}(1 - x + y - z - \frac{xy}{1 - z}) \\ N_2(x, y, z) &= \frac{1}{4}(1 + x + y - z + \frac{xy}{1 - z}) \\ N_3(x, y, z) &= \frac{1}{4}(1 + x - y - z - \frac{xy}{1 - z}) \\ N_4(x, y, z) &= \frac{1}{4}(1 - x - y - z + \frac{xy}{1 - z}) \\ N_5(x, y, z) &= z\end{aligned}$$

On note bien la rationalité de ces fonctions de base.

Ces fonctions vérifient la condition d'interpolation nodale : $N_i(M_j) = \delta_{ij}$.

3.2 Base modale : Polynômes de Bernstein-Beziers

Une seconde approche est de s'inspirer d'une méthode de construction des fonctions de base sur des **tétraèdres** à partir des **Polynômes de Bernstein-Beziers** comme cela a été implémenté sur GEOS.

3.2.1 Définition

Les polynômes de Bernstein-Beziers de degré n sont définis sur l'intervalle $[-1, 1]$ par [8] :

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad \text{pour } i = 0, 1, \dots, n \text{ avec } n \text{ l'ordre des polynômes.}$$

Une base engendrée par ces polynômes possède des propriétés intéressantes, telles que la positivité, la **partition de l'unité** et un support local, qui la rendent particulièrement adaptée aux méthodes d'éléments finis sur des tétraèdres (en utilisant les coordonnées barycentriques notamment).

On peut définir les polynômes de Bernstein-Beziers sur des hexaèdres par produit tensoriel de polynômes sur les 3 dimensions [8] :

$$B_{ijk}(a, b, c) = B_i^{n-k}(a) B_j^{n-k}(b) B_k^n(c)$$

pour

$$0 \leq k \leq n, \quad 0 \leq i, j \leq n - k$$

3.2.2 Construction de l'espace de fonctions pour les pyramides

L'idée derrière cette méthode est de prendre comme point de départ l'espace de fonctions engendré par les polynômes de Bernstein-Bezier sur l'hexaèdre de référence (cube unité) :

$$B_{ijk}(a, b, c) = B_i^{n-k}(a) B_j^{n-k}(b) B_k^n(c)$$

pour

$$0 \leq k \leq n, \quad 0 \leq i, j \leq n - k$$

On effectue alors un changement de coordonnées pour "aplatir" le cube en direction du sommet. On pose :

$$\begin{cases} r = x(1 - z) \\ s = y(1 - z) \\ t = z \end{cases}$$

On obtient ainsi directement l'espace de fonctions de base pour un élément pyramidal à partir des polynômes de Bernstein-Bezier :

$$\phi_{ijk}(r, s, t) = B_{ijk}\left(\frac{r}{1-t}, \frac{s}{1-t}, t\right)$$

Cette base de fonction, contrairement à celle construite par *Bergot, Cohen, Durufle*, n'est **en aucun cas nodale** (i.e les fonctions ne vérifient pas la condition d'interpolation nodale : $\phi_i(M_j) \neq \delta_{ij}$ avec i et j les indices des DoFs). Il y a tout de même équivalence entre les deux bases de fonctions, les deux espaces engendrés sont donc identiques.

3.3 Algorithme de De Casteljau

La troisième méthode étudiée est similaire à la précédente, mais elle diffère de cette dernière par l'utilisation de l'algorithme de DE CASTELJAU pour l'évaluation des polynômes de Bernstein-Bézier.

La construction de la base reste identique, à l'exception du calcul des polynômes, qui repose ici sur un schéma récursif garantissant une évaluation stable et efficace des fonctions de base, en particulier dans les cas de haute précision ou de forte non-linéarité.

3.3.1 Ecriture de l'algorithme

Soit un polynôme de Bernstein de degré n , défini par ses coefficients de contrôle $\{b_0, b_1, \dots, b_n\}$. L'évaluation au point $t \in [0, 1]$ est donnée par l'algorithme récursif suivant [9] :

Initialisation : $b_i^{(0)} := b_i$, pour $i = 0, \dots, n$

Récurrence : $b_i^{(r)} := (1 - t) b_i^{(r-1)} + t b_{i+1}^{(r-1)}$, pour $i = 0, \dots, n - r$, $r = 1, \dots, n$

Résultat : $B(t) = b_0^{(n)}$

L'algorithme est numériquement plus stable que l'évaluation directe de la formule de Bernstein pour un calcul aux ordres élevés.

4. Implémentation numérique

4.1 Choix du langage de programmation

L'objectif est dès lors **d'implémenter numériquement** les trois méthodes précédemment étudiées, afin de les comparer. Dans la perspective d'une intégration future dans le logiciel GEOS, le langage C++ a été retenu pour cette implémentation.

Le C++ est un langage **compilé**, permettant une exécution rapide et une gestion fine des ressources mémoire, ce qui est crucial pour les codes de calcul intensif tels que les simulations numériques en éléments finis.

De plus, le C++ permet une optimisation poussée du code et supporte nativement la **programmation parallèle** via des bibliothèques telles que OpenMP.

4.2 Structure des codes C++

Chaque méthode a été codée en suivant la même architecture, de manière modulaire afin de faciliter leur comparaison pour une intégration dans une base de code plus large comme GEOS. La structure adoptée se décompose en plusieurs parties principales :

- **Définition des géométries** : classe représentant l'élément pyramidal de référence ou les interfaces, incluant des méthodes permettant la génération des modes, nœuds et des coordonnées locales ;
- **Bases d'approximation** : implémentation des fonctions de forme modales et nodales (polynômes de Jacobi, bases de Bernstein avec et sans algorithme de De-Casteljau) ;
- **Intégration numérique** : méthodes de génération des points et poids de quadrature adaptés à chaque géométrie (points de Gauss-Legendre, Gauss-Lobatto, Hesthaven [7], etc.) ;
- **Assemblage** : construction des matrices locales (masse, rigidité, flux d'interface) à partir de l'intégration numérique des termes ;
- **Solveur** : comparaison des différentes méthodes à travers la résolution de cas tests simples (ex. propagation d'onde, problème de diffusion).

4.2.1 Schéma UML simplifié de l'architecture du code C++

La structure commune aux différentes méthodes est schématisée ci-dessous :

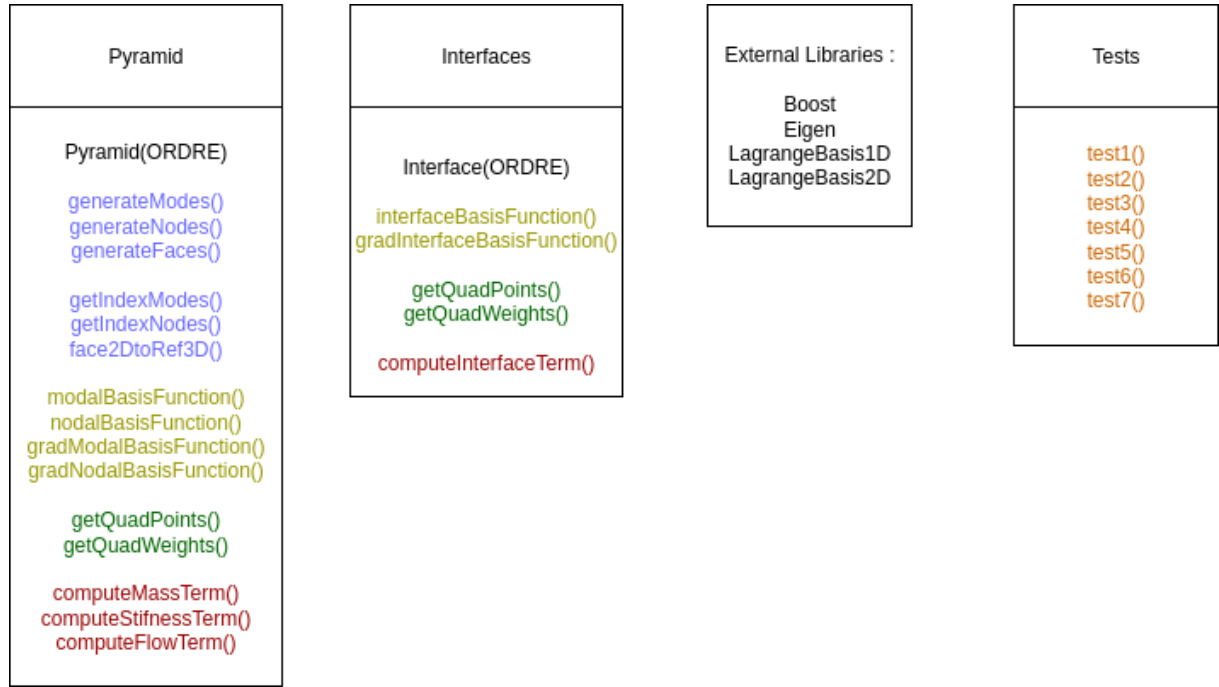


FIGURE 4.1 – Schéma UML simplifié du squelette des codes C++

4.3 Réalisation de tests

Afin de tout d'abord valider le bon fonctionnement de l'implémentation des méthodes, puis ensuite de comparer leurs performances, il est nécessaire de réaliser des tests à partir des matrices et fonctions de base associées à l'élément pyramidal construites par ces méthodes.

Test 1 : Symétrie de la matrice de masse. On considère la matrice de masse

$$M_{ij} = \int_K \varphi_i(x, y, z) \varphi_j(x, y, z) dx dy dz,$$

où φ_i sont les fonctions de base nodales sur la pyramide K . Par construction, la matrice M est **symétrique** :

$$M = M^\top.$$

Test 2 : Partition de l'unité (somme des fonctions de base). Pour tout point $(x, y, z) \in K$, on doit avoir

$$\sum_{i=1}^N \varphi_i(x, y, z) = 1.$$

Test 3 : Conservation du volume par la matrice de masse. Si l'on note $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^N$, alors

$$V = \mathbf{1}^\top M \mathbf{1} = \int_K \left(\sum_i \varphi_i(x, y, z) \right)^2 dx dy dz.$$

Comme les fonctions de base nodales forment une partition de l'unité ($\sum_i \varphi_i \equiv 1$), on doit avoir

$$V = \int_K 1 \, dx \, dy \, dz = \frac{4}{3}.$$

Test 4 : Propriété nodale des fonctions de base (pour la méthode de Bergot–Cohen-Durufle uniquement). Si x_j est le j -ième nœud, alors

$$\varphi_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Ceci est vérifié en évaluant explicitement φ_i aux coordonnées nodales de l'élément.

Test 5 : Matrice de raideur et champ constant. On considère la matrice de raideur

$$S_{ij} = \int_K \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \, dx \, dy \, dz.$$

Pour un champ constant $u = \sum_i \varphi_i = 1$, on a $\nabla u = 0$, donc

$$\mathbf{1}^\top S \mathbf{1} = 0.$$

Test 6 : Matrice de flux d'interface (cas masse). On considère une face carrée (base) F de la pyramide et la matrice de flux

$$M_{ij}^\Gamma = \int_F \varphi_i^{F-} \phi_j^{F+} \, dS,$$

où φ_i^{F-} sont les fonctions de base de la pyramide et ϕ_j^{F+} celles de l'interface carrée. En appliquant $\mathbf{1}^\top M^\Gamma \mathbf{1}$, on obtient l'aire de F , soit

$$\mathbf{1}^\top M^\Gamma \mathbf{1} = |F| = 4.$$

Test 7 : Matrice de flux d'interface (cas raideur). De même, une autre matrice de flux de type raideur sur une face est définie par

$$B_{ij}^\Gamma = \int_F \nabla \varphi_i^{F-} \cdot \nabla \phi_j^{F+} \, dS.$$

Un champ constant $u \equiv 1$ satisfait $\nabla u = 0$, ce qui implique

$$\mathbf{1}^\top B^\Gamma \mathbf{1} = 0.$$

En résumé, ces tests numériques permettent de vérifier :

1. la **symétrie** des matrices
2. la **partition de l'unité**
3. la **conservation du volume** par la masse
4. la **propriété nodale** (pour la méthode BCD)
5. la **compatibilité avec les champs constants**
6. la **cohérence des intégrales de surface**

4.4 Comparaison de méthodes

4.4.1 Tableau comparatif

L'objectif est maintenant de dresser les différentes caractéristiques des méthodes implémentées.

Critère	Bergot–Cohen–Duruflé (BCD)	Bernstein–Bézier (BB)
Nature des fonctions de base	Polynômes <i>nodaux</i> construits à partir de polynômes de Jacobi en coordonnées pyramidales, avec un couplage spécifique en z .	Polynômes <i>modaux</i> définis par une généralisation des fonctions de Bernstein sur la pyramide (extension barycentrique).
Construction	Basée sur un changement de variables singulier $(x, y, z) \mapsto (r, s, t)$, permettant de séparer les directions horizontales et verticales.	Basée sur la formule des polynômes de BB en 3D (produit tensoriel) couplée d'un changement de variable adapté à la pyramide.
Intégration numérique	Intégrales simplifiées grâce à la structure tensorielle (Jacobi $\times$ Jacobi $\times$ Legendre) [5].	Intégration plus coûteuse : nécessite des règles de quadrature adaptées aux polynômes de Bernstein [10] [7].
Implémentation DG	Naturellement adaptée aux formulations modales. Matrice de masse bien conditionnée, diagonalisation partielle.	Conditionnement moins favorable, mais meilleure robustesse numérique pour des calculs de surface ou de flux, les tétraèdres utilisant cette méthode dans GEOS.
Applications typiques	Assez utilisée dans la méthode DG pour des éléments pyramidaux, littérature fournie.	Calculs géométriques robustes, mais plus rarement appliquée à la méthode DG

TABLE 4.1 – Comparaison entre les fonctions de base de Bergot–Cohen–Duruflé et les polynômes de Bernstein–Bézier pour la méthode DG sur des pyramides.

Quant à l'algorithme de DeCasteljau dans le calcul des polynômes de Bernstein-Bézier, il permet une forte stabilité numérique et une robustesse pour des calculs aux ordres élevés. Cependant, la méthode DG est rarement utilisée pour des ordres supérieurs à 4, et la récursivité de l'algorithme ajoute un coût de calcul trop important.

4.4.2 Méthode choisie

Choix final

En définitive, le choix s’est porté sur la méthode de **Bergot–Cohen–Duruflé**. En effet, celle-ci présente un avantage décisif du point de vue de la **nodalité** : les points utilisés sont précisément les **points de Gauss–Lobatto**, qui jouent simultanément le rôle de **points nodaux** pour la pyramide, de **points de quadrature** pour l’intégration numérique, ainsi que de **DoFs** des éléments hexaédriques adjacents (donc pour la base carrée de la pyramide), ce qui facilite grandement les calculs aux **interfaces**.

Cette cohérence entre **bases fonctionnelles** et **schémas d’intégration** garantit une mise en œuvre plus simple et plus efficace dans un cadre DG. À l’inverse, la méthode de Bernstein–Bézier requiert des règles de quadrature spécifiques et plus complexes, ce qui alourdit considérablement son implémentation et son coût de calcul.

4.5 Intégration dans GEOS

Avant son intégration dans le code **GEOS**, le développement initial a été optimisé afin d’**éliminer les calculs superflus** par une factorisation systématique des calculs redondants, de **paralléliser** les boucles critiques à l’aide d’**OpenMP** et d’exploiter la **symétrie** des matrices de masse, de raideur et de flux afin de réduire les coûts de calcul et de stockage. Toutefois, l’architecture de **GEOS** repose sur des principes différents. La parallélisation est assurée par ses propres mécanismes internes, et la philosophie retenue privilégie le calcul *à la volée* de la majorité des grandeurs, au moment de la compilation, afin de minimiser l’utilisation de la **mémoire**. Cette approche s’explique par l’environnement de calcul ciblé, en particulier la machine **Pangea3**, où l’abondance de **ressources GPU** et la limitation de leur mémoire vive rend la réduction de la consommation **mémoire** prioritaire par rapport à la diminution du nombre d’opérations.

La structure de la partie relative à la formulation des différents types d’éléments, où se rajoute l’implémentation pour des éléments pyramidaux, s’organise de la manière suivante :

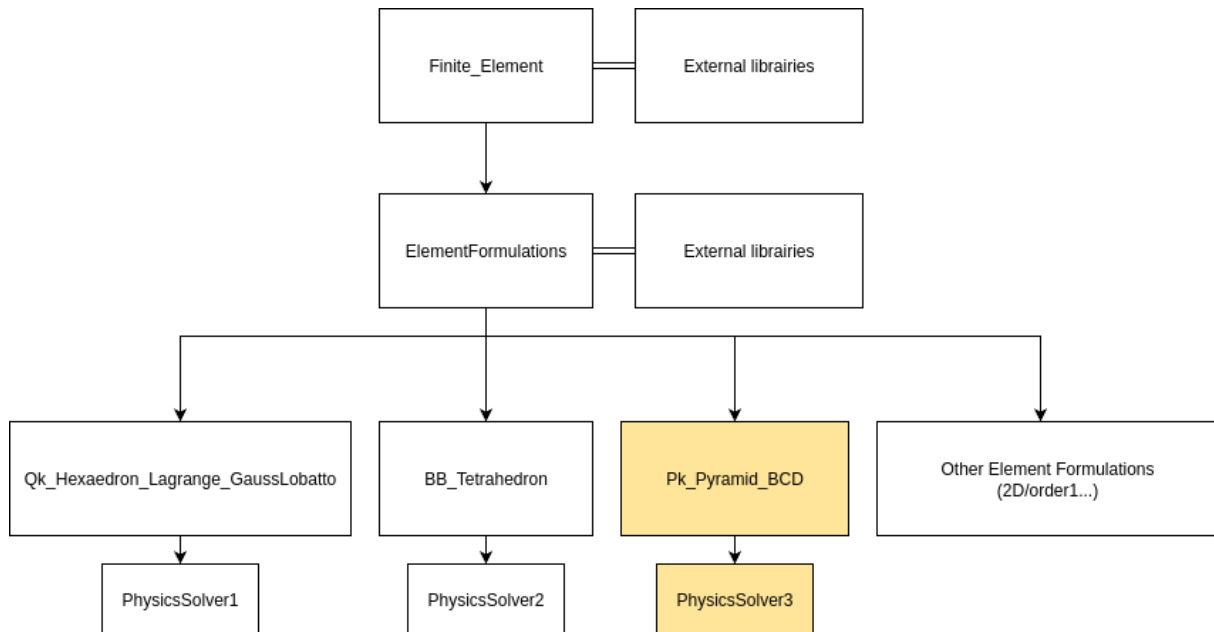


FIGURE 4.2 – Structure de la partie "finite element" de GEOS

La méthode codée pour les pyramides vient s'ajouter aux méthodes retenues pour les **hexaèdres (méthode des éléments spectraux)**, et pour les **tétraèdres (Polynômes de Bernstein)**.

Une fois tous les tests revérifiés dans GEOS, l'équipe soumet une requête au coeur de développement de GEOS, issu principalement au **Lawrence Livermore National Laboratory et Stanford University** pour une fusion à la branche principale de développement du programme. Cette démarche se fait sous la forme d'une *pull request* par un compte accrédité contributeur GEOS. Le lien vers cette *pull request* est accessible ici : <https://github.com/GEOS-DEV/GEOS/pull/3793>

5. Conclusion et perspectives

5.1 Bilan du stage

Le travail réalisé au cours de ce stage aura permis une meilleure compréhension de la **méthode DG**, de son application aux éléments pyramidaux, une recherche approfondie de différentes méthodes permettant sa mise en œuvre, et surtout une **implémentation numérique** au sein d'un programme **open-source** développé à l'international et notamment financé par **TotalEnergies, Livermore et Stanford University**.

Ce stage au sein d'une équipe de recherche, autour d'un projet commun entre **institut de recherche public et milieu industriel**, a constitué une formidable opportunité de découvrir comment s'articule le milieu de la recherche en France dans les domaines **des mathématiques appliquées et du HPC**. Il aura permis de se confronter à une approche complète de la résolution d'un problème à partir d'une simple idée, pour répondre à une question ouverte en s'inspirant de travaux déjà réalisés.

Au-delà de l'aspect scientifique, ce stage m'a permis de développer des **compétences techniques** solides, telles que la programmation avancée en C++ et l'utilisation d'outils collaboratifs modernes (Git, bibliothèques scientifiques, environnements HPC). Sur le plan scientifique, j'ai acquis une vision approfondie des **méthodes de type éléments finis discontinus**, de leur formulation et de leurs difficultés numériques.

Enfin, ce stage a également permis de développer des compétences générales essentielles pour un étudiant ingénieur : savoir adopter les bons réflexes face à un **problème ouvert**, effectuer des recherches bibliographiques et techniques, travailler en **autonomie**, et avoir la chance de contribuer à un projet de grande envergure mené en collaboration internationale.

5.2 Perspectives

Le travail réalisé n'est qu'une étape dans le développement de méthodes numériques performantes sur des maillages hybrides. Plusieurs perspectives s'ouvrent à court et moyen terme :

- l'optimisation et la validation de l'implémentation sur des cas tests plus variés ;
- l'extension à d'autres familles de fonctions de base et la comparaison de leur efficacité numérique ;
- l'application des schémas développés à des problèmes concrets issus de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme ou encore de l'acoustique.

Sur un plan plus personnel, ce stage m'a conforté dans mon intérêt pour les mathématiques appliquées et le calcul haute performance. Cette expérience a renforcé mon souhait de poursuivre dans cette voie.

A. Extrait d'un fichier d'en-tête de code réalisé

```
1 #pragma once
2 #include <vector>
3 #include <tuple>
4 #include <cmath>
5 #include <iostream>
6 #include <stdexcept>
7 #include <algorithm>
8 #include <cmath>
9 #include "jacobi.hpp"
10 #include <Eigen/Dense>
11 #include <omp.h>
12 #include "LagrangeBasis1D.h"
13 #include "LagrangeBasis2D.h"
14
15 enum FaceType { BASE, TRI0, TRI1, TRI2, TRI3 };
16
17 struct Face {
18     FaceType type;
19     int elementVoisin; // -1 si face de bord
20     std::vector<int> noeudsLocaux; // indices des noeuds de la
        face dans l' lment courant
21     std::vector<int> noeudsVoisins; // indices des noeuds de la
        face dans l' lment voisin
22     Eigen::Vector3d normale; // normale sortante
23     double aire; // aire de la face
24     std::vector<Eigen::Vector2d> pointsQuadrature; // points de
        quadrature sur la face
25     std::vector<double> poidsQuadrature; // poids de
        quadrature
26 };
27
28
29
30 class Pyramide {
31 public:
32     Pyramide(int ordre);
33
34     int getOrdre() const {
35         return ordre;
```



```
36     }
37
38     int getNbModes() const {
39         return nbModesNoeuds;
40     }
41
42     std::vector<Face> getFaces() const {
43         return faces;
44     }
45
46     // Generer les indes des modes d'aprs l'ordre
47     void genererIndexModes();
48     void genererNoeuds();
49     void genererFaces();
50
51     // Accs aux index des modes
52     const std::vector<std::tuple<int, int, int>>& getIndexModes()
53         const { return indexModes; }
54     // Accs aux index des noeuds
55     const std::vector<std::tuple<double, double, double>>&
56         getIndexNoeuds() const { return noeuds; }
57
58     // Transfert du point 2D de la face vers le rep re de
59     // r f r e n c e (r,s,t)
60     Eigen::Vector3d face2DToReference3D(const Eigen::Vector2d&
61         xi_eta, FaceType faceType);
62
63     // Calcul des fonctions de base modale (ortho)
64     double baseModale(int i, int j, int k, double x, double y,
65         double z);
66     // Calcul des gradients des fonctions de base modale
67     Eigen::Vector3d gradientBaseModale(int i, int j, int k, double
68         x, double y, double z);
69
70     // stockage des fonctions de base modale pour chaque index de
71     // mode
72     Eigen::VectorXd fonctionsBaseModale(double x, double y, double
73         z);
74     // stockage des gradients des fonctions de base modale pour
75     // chaque index de mode
76     Eigen::MatrixXd gradientsFonctionsBaseModale(double x, double y
77         , double z);
78
79     void calculateVDM();
80
81     Eigen::VectorXd fonctionsBaseNodale(double x, double y, double
82         z);
83     Eigen::MatrixXd gradientsFonctionsBaseNodale(double x, double y
84         , double z);
```

```
75     double computeMij(int a, int b);
76     double computeKij(int a, int b);
77     double computeBij(int a, int b);
78
79     Eigen::MatrixXd MatriceDeMasse();
80     Eigen::MatrixXd MatriceDeRaideur();
81     Eigen::MatrixXd MatriceDeFlux();
82
83
84 private:
85     int ordre;
86     int nbModesNoeuds;
87     std::vector<std::tuple<int, int, int>> indexModes;
88     std::vector<std::tuple<double, double, double>> noeuds;
89     std::vector<Face> faces;
90     Eigen::MatrixXd VDM_;
91     Eigen::MatrixXd VDM_inv_;
92 };
```

B. Profils de tests de propagation d'une onde acoustique en utilisant la SEm pour un maillage en 2D [4]

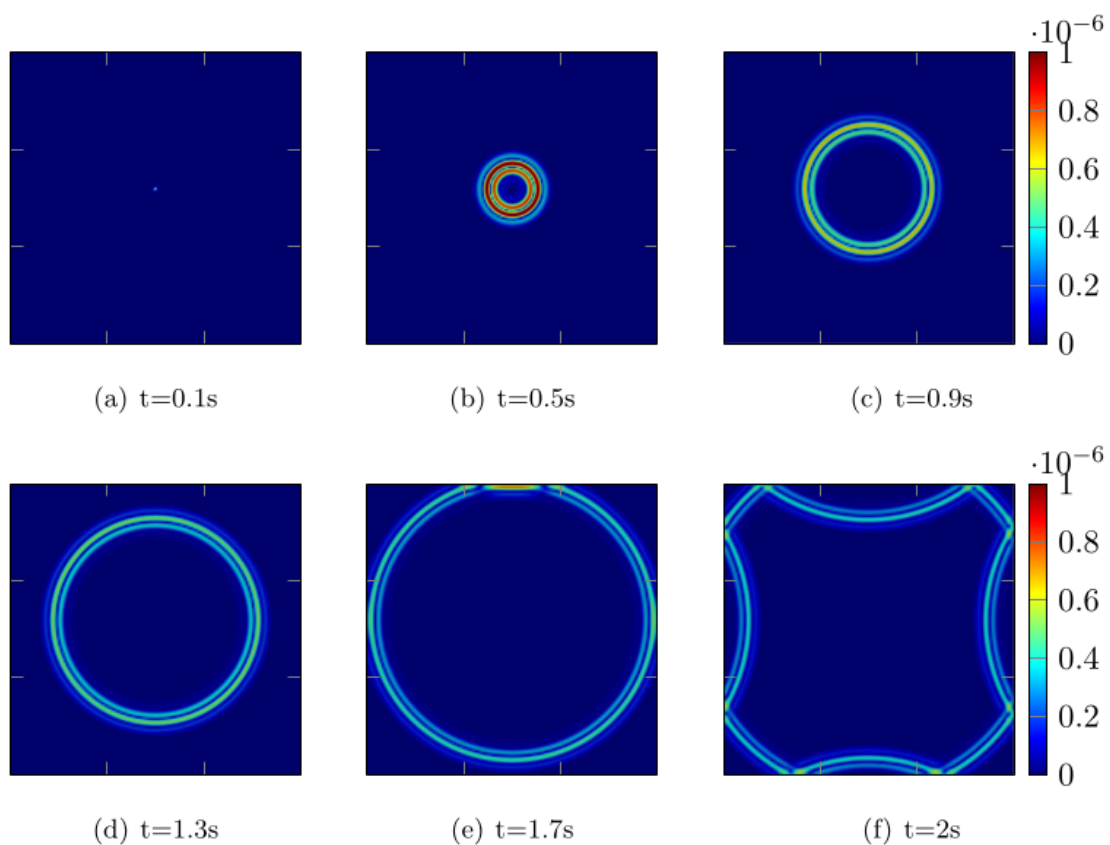


FIGURE B.1 – Speed modulus propagation in acoustic domain using SEm in a mesh with 22500 quadrilaterals

C. Bilan de compétences global

C1 – Modéliser des phénomènes naturels et physiques, et des systèmes technologiques

Au cours de mon stage à l'INRIA, j'ai consolidé ma capacité à modéliser des phénomènes physiques complexes, en particulier la propagation d'ondes acoustiques par la méthode de Galerkin Discontinue (DG).

- **Prise en compte du problème dans sa globalité** : compréhension des équations aux dérivées partielles (EDP) et des contraintes numériques liées aux maillages hybrides incluant des éléments pyramidaux.
- **Maîtrise des outils de conceptualisation** : étude de différentes formulations mathématiques et construction de bases fonctionnelles adaptées (Bergot–Cohen–Duruflé, Bernstein–Bézier).
- **Pertinence et précision** : mise en œuvre de tests de validation pour garantir la robustesse du modèle.

Cette démarche m'a permis d'atteindre un niveau 3 dans cette compétence, en reliant directement la modélisation mathématique à une implémentation numérique exploitable dans un code scientifique.

C2 – Concevoir une solution face à un problème technique

Au cours de mon semestre 8 d'échange à *McMaster University* au Canada, j'ai pu participer à un hackathon pour lequel j'ai réalisé en équipe un programme de génération musicale au format MIDI, utilisant des méthodes d'intelligence artificielle.

- **Élaboration du cahier des charges** : définition des objectifs du projet, à savoir entraîner un modèle d'IA capable de générer ou compléter des morceaux de piano en respectant la structure harmonique et rythmique. Cela a nécessité de préciser les formats de données (MIDI), les contraintes de taille (plus de 200 heures de musique), et les ressources informatiques disponibles.
- **Prise en compte de contraintes variées** : traitement de données séquentielles complexes, nécessité de préserver la cohérence musicale, optimisation des temps d'entraînement et gestion de l'espace mémoire.
- **Dimensionnement et conception de la solution** : choix de l'architecture (réseau de type Transformer), mise en place du prétraitement des données MIDI (extraction des notes, vitesses et durées), et implémentation sous **PyTorch**.

Ce projet m'a permis d'acquérir une approche globale de l'innovation technique, allant de la formalisation d'un problème complexe à la mise en œuvre d'une solution concrète. Il m'a donné une vision claire des défis liés à l'IA générative appliquée à la musique, et constitue un exemple représentatif de la validation de cette compétence.

C4 – Évoluer dans un environnement complexe, international, interculturel

Mon semestre 8 d'échange à *McMaster University* au Canada a constitué une expérience marquante pour le développement de cette compétence.

- **Informar, expliquer et argumenter** : suivi de cours avancés en automatique, électronique et informatique, dispensés intégralement en anglais, avec des projets de groupe nécessitant des présentations orales et des rapports dans un cadre académique international.
- **Animer et conduire des tâches de projet** : prise en charge de la coordination de certaines parties de travaux en groupe, notamment sur des simulations numériques et la préparation de présentations.
- **Regard critique sur les règles professionnelles** : confrontation entre l'approche pédagogique nord-américaine et celle de mon école en France, permettant d'analyser différentes manières d'aborder les problèmes d'ingénierie et d'en tirer des enseignements.
- **Travailler dans un contexte interculturel** : collaboration avec des étudiants venus du monde entier, développant mon adaptabilité et mon ouverture à des perspectives culturelles variées.

Cette expérience m'a permis de valider pleinement cette compétence au niveau 3, en me plaçant dans un contexte académique et humain riche, où les échanges interculturels étaient au cœur de la réussite des projets.

C6 – Agir en professionnel responsable et en acteur d'une transition durable

Au fil de mes différentes expériences scolaires et professionnelles, j'ai pu développer de manière générale une posture responsable :

- **Transmettre son travail** : documentation des développements pour assurer leur réutilisabilité (rapports écrits, code commenté).
- **Analyser ses erreurs et évoluer** : évaluation de plusieurs approches, remise en question des méthodes choisies et justification de l'adoption de la méthode plus adaptée.
- **Évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux** : prise de conscience du rôle des projets réalisés avec la rédaction d'un rapport des impacts socio-environnementaux.

Conclusion

En résumé, ce rapport m'a permis de faire un état des lieux précis de l'acquisition de mes compétences et de leur mise en œuvre dans des contextes variés : projets scolaires, travaux en équipe interculturelle, collaborations avec des laboratoires de recherche et expériences en entreprise.

D. Impacts socio-environnementaux

Le stage réalisé au sein de l'INRIA, en collaboration avec l'équipe Makutu et le projet GEOS, s'inscrit dans une démarche scientifique ayant des retombées concrètes sur la transition énergétique et le développement durable.

Impact environnemental

L'objectif principal du projet est de développer des méthodes numériques performantes pour simuler la propagation d'ondes acoustiques dans des milieux complexes, dans le cadre de l'imagerie sismique et du **stockage géologique du CO₂**.

- Cette technologie contribue directement à la **réduction des émissions de gaz à effet de serre**, en permettant d'identifier et de caractériser des réservoirs géologiques capables de stocker durablement le CO₂.
- Le projet favorise l'**optimisation des ressources de calcul**, en réduisant la consommation énergétique des simulations grâce à l'utilisation de schémas numériques adaptés et de techniques de parallélisation.

Impact sociétal et économique

Au-delà de l'aspect scientifique, le stage s'inscrit dans un contexte plus large de coopération entre recherche publique et industrie.

- Le développement de solutions de simulation fiables soutient les acteurs industriels (TotalEnergies, centres de recherche internationaux) dans leurs stratégies de **transition énergétique**.
- La mise à disposition du code GEOS en open-source permet une diffusion large des connaissances et favorise l'innovation collaborative dans la communauté scientifique.
- Les retombées potentielles concernent également la **sécurité énergétique** à long terme, en accompagnant des technologies de stockage de CO₂ plus sûres et plus efficaces.

Ce stage m'a sensibilisé à l'importance du rôle de l'ingénieur dans la transition énergétique. J'ai pris conscience que :

- les choix numériques (algorithmes, bases fonctionnelles, méthodes d'intégration) ont un impact direct sur la consommation de ressources de calcul, et donc sur l'empreinte environnementale des simulations ;

- les projets scientifiques peuvent être porteurs d'enjeux sociétaux majeurs, dépassant la simple recherche académique, en contribuant à des solutions concrètes face au changement climatique ;
- l'ouverture des codes et la coopération internationale sont des leviers essentiels pour accélérer la transition vers des pratiques plus durables.

Cette attestation accompagne la procédure de validation de la compétence à modéliser des phénomènes naturels et physiques, et des systèmes technologiques. Ce document doit être complété pour chaque expérience de minimum 30h de modélisation nécessitant une validation par un responsable d'activité. L'élève doit compléter ce document une fois qu'il évalue son niveau de compétence au niveau 3 du référentiel.

NOM et Prénom	ROYER Julien	
Année de formation et Filière	2A ASI	
Promotion (année de diplomation prévue à votre arrivée à l'école)	2026	
Activité concernée (cocher la case correspondante)	Bureau d'études prévu dans la maquette	
	Projet de 1 ^{ère} année (projet personnel)	
	Projet de 2 ^{ème} année (projet ingénierie, industriel, recherche)	
	Projet de 3 ^{ème} année	
	Stage d'assistant ingénieur	x
	PFE	
	Mission en entreprise (pour les alternants)	
	Autre, préciser :	
Nom des étudiants éventuels avec qui le travail a été réalisé	• • •	

Nom du responsable d'activité qui pourra attester de votre activité :

Nom, Prénom : CITRAIN Aurélien

Qualité : Ingénieur de recherche, INRIA Bordeaux

Pour les stages et missions en entreprises, nom de l'enseignant(e) qui pourra co-attester de cette activité :

Nom, Prénom :

Qualité :

Description brève du contexte (problématique, enjeux, objectifs) et de l'activité (démarche, principaux résultats, outils mis en œuvre)	Mon stage de 2A s'est déroulé au sein de l'équipe Makutu de l'INRIA Bordeaux, sur la thématique de la méthode de Galerkin Discontinue (DG) appliquée aux éléments pyramidaux. L'enjeu scientifique était de permettre une meilleure transition dans les maillages hybrides (tétraèdres-héxaèdres) utilisés pour la simulation de propagation d'ondes acoustiques, en particulier dans le contexte de l'imagerie sismique et du stockage géologique de CO ₂ .		
Auto-positionnement du niveau de développement de chaque composante essentielle à l'issue de l'expérience	NIVEAU 1 Le phénomène / système modélisé est simple et plongé dans un environnement connu et maîtrisé Des outils de modélisation sont découverts et utilisés Les champs disciplinaires pertinents sont identifiés	NIVEAU 2 Le phénomène / système modélisé est complexe et plongé dans un environnement connu et maîtrisé Des modèles existants sont choisis et sont adaptés si nécessaire Les limites du modèle sont identifiées	NIVEAU 3 Le phénomène / système modélisé est complexe et plongé dans un environnement réel Le modèle est développé en maîtrisant les outils de conceptualisation Les incertitudes du modèle sont prises en compte pour que son domaine de validité soit contrôlé et adapté à la problématique
Argumenter cet auto-positionnement et expliciter la combinaison des ressources mobilisées (savoirs, savoir-faire, savoir-être)	J'ai su développer un modèle en maîtrisant les outils de conceptualisation (formulations mathématiques adaptées aux pyramides, construction de fonctions de base, mise en équations matricielles). J'ai pris en compte les incertitudes et limites du modèle (singularité au sommet de la pyramide, choix de quadratures adaptées, compromis entre précision et coût calculatoire), ce qui m'a permis de contrôler son domaine de validité et d'adapter l'approche à la problématique. Ressources mobilisées : Savoirs : connaissances en mathématiques appliquées (éléments finis, polynômes de Jacobi et Bernstein, intégration numérique), en physique (propagation d'ondes), et en informatique scientifique (C++, HPC). Savoir-faire : implémentation modulaire en C++, optimisation des performances, utilisation d'outils collaboratifs (Git, tests numériques, documentation).		
Analyser les principales difficultés et les facilités identifiées durant l'expérience	Principales difficultés : Complexité mathématique : la construction de fonctions de base adaptées à la géométrie pyramidale (rationalité des fonctions, singularité au sommet) a nécessité un effort important de compréhension théorique. Implémentation numérique : traduire les formulations mathématiques en un code C++ robuste et optimisé a représenté un défi, en particulier pour la compatibilité avec l'architecture du code GEOS. Facilités identifiées : Maîtrise des bases en éléments finis : mes connaissances préalables en méthodes numériques et en modélisation m'ont permis de rapidement comprendre la formulation DG et de progresser sur les pyramides. Compétences en programmation : ma connaissance de la programmation en C++ a facilité l'implémentation, l'organisation du code et la réalisation de tests automatisés.		
Et si c'était à refaire... préciser des pistes d'amélioration personnelle si cette expérience se reproduisait	Si je devais revivre cette expérience, je chercherais à améliorer : L'anticipation des difficultés numériques : approfondir en amont les limitations des bases fonctionnelles alternatives (Bernstein-Bézier, De Casteljaeu) pour gagner du temps lors de la comparaison. La validation expérimentale : compléter les tests numériques par des cas physiques plus concrets (propagation d'onde dans un domaine réel, comparaison avec des données de référence). La gestion du projet : mieux planifier le temps consacré à chaque partie (état de l'art, implémentation, optimisation) afin de laisser plus de marge pour les perspectives et l'exploration de variantes.		
Période de l'activité (date début et fin) et temps estimé consacré à l'activité ¹	02/06/2025 - 01/09/2025 Stage de recherche - 35h/semaine		

Date et signature de l'étudiant(e)
le 17/09/2025 

¹ Exprimé en heures totales, en h/semaine, en jours, en semaines, ...

Partie administrative à remplir par le responsable d'activité et l'enseignant évaluateur le cas échéant (stages et missions en entreprises uniquement).

L'école demande à l'ensemble des élèves-ingénieurs de justifier à la fin de leur cursus d'un minimum de 30h de mise en application des connaissances et savoir-faire de modélisation. La reconnaissance et la traçabilité de ces expériences sont donc primordiales pour la diplomation de nos élèves. L'école vous remercie pour le temps et le soin que vous voudrez bien porter à la lecture de ce document complété par l'élève à l'issue d'une telle expérience de modélisation, et à son évaluation ci-dessous.

Groupe de travail : ce travail de modélisation a été réalisé²

seul	en binôme	en trinôme
------	-----------	------------

Quantité de travail : combien d'heures totales (encadrées et non encadrées) de travail de l'élève pouvez-vous attester sur cette activité de modélisation ?

moins de 10h	entre 10 et 30h	entre 30h et 60h	plus de 60h	non évaluable ³
--------------	-----------------	------------------	-------------	----------------------------

Autonomie : combien de fois avez-vous rencontré l'élève lors de l'activité de modélisation ?

moins de 3 fois	de 3 à 6 fois	plus de 6 fois
-----------------	---------------	----------------

Estimation du niveau de développement de chaque composante essentielle pour le travail réalisé :

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
Le phénomène / système modélisé est simple et plongé dans un environnement connu et maîtrisé	Le phénomène / système modélisé est complexe et plongé dans un environnement connu et maîtrisé	Le phénomène / système modélisé est complexe et plongé dans un environnement réel
Des outils de modélisation sont découverts et utilisés	Des modèles existants sont choisis et sont adaptés si nécessaire	Le modèle est développé en maîtrisant les outils de conceptualisation
Les champs disciplinaires pertinents sont identifiés	Les limites du modèle sont identifiées	Les incertitudes du modèle sont prises en compte pour que son domaine de validité soit contrôlé et adapté à la problématique

Remarques éventuelles :

.....

.....

.....

Date et signature du responsable d'activité	Date et signature de l'enseignant évaluateur (si stage ou mission en entreprise)

² Cette activité ne sera pas comptabilisée pour des groupes de plus de 3 élèves.

³ Si non évaluable, en préciser les raisons dans la rubrique Remarques éventuelles.

Administrative part to be completed by the activity manager and the evaluating teacher if applicable (internships and missions in companies only).

The school requires all student-engineers to justify at the end of their curriculum a minimum of 30 hours of application of modeling knowledge and know-how. The recognition and the traceability of these experiences are thus essential for the graduation of our students. The school would like to thank you for the time and care you will take in reading this document completed by the student at the end of such a modeling experience, and for its evaluation below.

Working group: this modeling work was carried out⁴

alone	in group of 2	In group of 3
-------	---------------	---------------

Amount of work: how many total hours (supervised and unsupervised) of student work can you attest to on this modeling activity?

less than 10h	between 10 & 30h	between 30 & 60h	more than 60h	not assessable ⁵
---------------	------------------	------------------	---------------	-----------------------------

Autonomy: how often did you meet with the student during the modeling activity?

less than 3 times	between 3 and 6 times	more than 6 times
-------------------	-----------------------	-------------------

Estimation of the level of development of each essential component for the work performed:

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3
The modeled phenomenon/system is simple and immersed in a known and controlled environment	The modeled phenomenon/system is complex and immersed in a known and controlled environment	The modeled phenomenon/system is complex and immersed in a real environment
Modeling tools are discovered and used	Existing models are selected and adapted if necessary	The model is developed by mastering the conceptualization tools
Relevant disciplinary fields are identified	The limits of the model are identified	The uncertainties of the model are taken into account so that its validity domain is controlled and suited to the problem

Remarks:

.....

.....

.....

Date and signature of the activity manager	Date and signature of the evaluating teacher (if internship or assignment in a company)

⁴ This activity will not be counted for groups of more than 3 students.

⁵ If not assessable, specify the reasons in the Remarks section.



Julien ROYER

Looking for a 6-month end-of-study internship in
Artificial Intelligence – Available from February 2026

DIPLOMAS & EDUCATION

Master of Artificial Intelligence (M2) — [Grenoble INP - ENSIMAG](#) Grenoble (38)

September 2025

Foundations and Advanced Methods in Machine Learning

- Solid theoretical and practical foundations in AI: machine learning, knowledge representation, NLP
- Hands-on experience in Python and CUDA through advanced AI projects
- HPC and GPU computing
- Awareness of ethical and societal issues through dedicated AI ethics coursework

Final Year Engineering Student — [Grenoble INP - ENSE3](#) Grenoble (38)

Since September 2023

Intelligent Systems and Control Engineering Track

- Mastery of new information technologies and their application to cyber-physical systems
- Implementation of hardware/software architectures for control-command, supervision, and diagnostics
- Performance analysis and optimization
- Management of engineering projects across various sectors of activity

International Exchange Semester — [McMaster University](#) Hamilton, ON, Canada

From January 2025 to May 2025

Object-Oriented Programming, Modelling and Numerical Solutions, Advanced Control Theory, Electronics and Instrumentation, Marketing

Preparatory classes for French engineering schools — [La Prepa des INP](#) Bordeaux (33)

From September 2021 to June 2023

Mathematics, Physics and Engineering Science

RELEVANT EXPERIENCE

Research Internship — [INRIA \(French National Institute for Research in Digital Science and Technology\)](#) Pau (64)

From June 2025 to September 2025

Analysis of Various Discontinuous Galerkin (DG) Formulations on Pyramidal Meshes :

- Literature review on applications of the DG method on pyramidal elements
- Formal writing of DG formulations and numerical schemes
- Implementation of the methods for future integration into the open-source code GEOS
- Writing of a technical report documenting the studied methods

AI music generation project — [Personnal project](#) Pytorch - Maestro Dataset

From June 2025 to August 2025

- Developed a Transformer-based model to generate the continuation of piano pieces from partial MIDI input.
- Preprocessed ~200h of virtuoso piano data from the MAESTRO dataset into token sequences for training.
- Implemented custom positional encoding and masking strategies.
- Trained the model in PyTorch and converted the generated sequences back to MIDI for audio rendering and evaluation.

Engineering Internship — [SOFRESID Engineering](#) Pau (64)

From May 2023 to June 2023

- Wrote engineering methods and calculation scripts for the sizing of safety valves
- Applied these methods to real industrial projects in the chemical industry
- Performed process simulations using ASPEN HYSYS

✉ Julien.Royer1@grenoble-inp.org

🏠 Pau, France (64)

🔗 <https://github.com/RoyerJu64>

📅 22 years old

🚗 Driver's License

📞 07 83 05 97 63

Languages

French

(native)

English

Fluent (C1 Cambridge)

Spanish

C1

Computer skills

Programming Languages

C, C++, Python, Java, Matlab

Programming Tools & Environments

Bash, CMake, OpenMP, MPI, CUDA

Interests

Rugby - Avenir Bizaros (64) / Equipe INP Grenoble

Regular club player. Competed in regional championships and national tournaments. Champion of Nouvelle-Aquitaine (2019–2020). 3rd place – French University Championship (2023–2024).

Mountain Hiking

Outdoor endurance and nature exploration

Extracurricular Activities

- **Vice-President**, Rugby Association – ENSE3
Organized events, managed team communications, and supported club development
- **Member**, Wine Tasting Club – Grenoble-INP
Participated in tastings and cultural events related to oenology

Glossaire

Acronymes

- DG** Discontinuous Galerkin (méthode de Galerkin discontinue)
- SEM** Spectral Element Method (méthode des éléments spectraux)
- EDP** Equation aux Dérivées Partielles
- HPC** High Performance Computing (calcul haute performance)
- GEOS** Geometry Engine Open-Source
- DoFs** Degrees of Freedom (degrés de liberté)
- VDM** Vandermonde
- BB** Bernstein-Bezier
- GPU** Graphics Processing Unit (processeur graphique)

Définitions

- Condition de Neumann** Condition aux limites imposant la dérivée normale d'une variable (flux).
- Flux numérique** Terme ajouté aux interfaces en DG pour assurer la continuité globale du champ calculé.
- Modal** Représentation de la solution par coefficients associés à des fonctions de base globales (propriété valable dans tout l'élément).
- Nodal** Représentation de la solution par ses valeurs aux nœuds de quadrature (propriété imposée uniquement aux points nodaux).
- Singularité géométrique** Point ou zone où la géométrie ou la solution devient non régulière (divergente).
- Degrés de liberté** Nombre de coefficients indépendants décrivant la solution approchée.
- Modes** Fonctions de base (ou combinaisons) utilisées pour représenter la solution.
- Stabilité numérique** Capacité d'un schéma à éviter la croissance artificielle des erreurs.
- Points de Gauss-Lobatto** Points de quadrature incluant les extrémités, utilisés en DG/SEM.

Bibliographie

- [1] M.D. Eaton, V. Badalassi, P. Warner, A. Copestake, B. O'Malley, J. Kópházia. Pyramid finite elements for discontinuous and continuous discretizations of the neutron diffusion equation with applications to reactor physics. *Progress in Nuclear Energy* 105 175–184, 2018.
- [2] M. Bergot, G. Cohen, and M. Duruflé. Higher-order finite elements for hybrid meshes using new nodal pyramidal elements. *Journal of Scientific Computing*, 42(3) :345–381, 2010.
- [3] Aurélien Citrain. Discontinuous galerkin and spectral element method coupling for second order acoustic wave equation. Technical report, 2019.
- [4] Aurélien Citrain. Hybrid finite element methods for seismic wave simulation : coupling of discontinuous galerkin and spectral element discretizations. Thesis, 2019.
- [5] Marc Duruflé. Intégration numérique et éléments finis d'ordre élevé appliqués aux équations de maxwell en régime harmonique. Thesis, 2006.
- [6] Yves Maréchal, François-Xavier Zgainski, Jean-Louis Coulomb. A new family of finite elements : The pyramidal elements. *IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS*, VOL 32, NO 3, 1996.
- [7] Jan S. Hesthaven and Tim Warburton. *Nodal Discontinuous Galerkin Methods : Algorithms, Analysis, and Applications*, volume 54 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, 2008.
- [8] T. Warburton, Jesse Chan. A short note on a bernstein-bezier basis for the pyramid. Article in *SIAM Journal on Scientific Computing*, 2015.
- [9] Oleg Davydov, Mark Ainsworth, Gaelle Andriamaro. Bernstein-bézier finite elements of arbitrary order and optimal assembly procedures, 2015.
- [10] O. J. Marlowe, P. C. Hammer and A. H. Stroud. Numerical integration over simplexes and cones. *Mathematical Tables and Other Aids to Computation*, Vol. 10, No. 55 , pp. 130-137, 1956.